

Wieże

Limit czasu: 1 s Limit pamięci: 256 MiB

Masz n komputerów i m wież, wszystkie znajdujące się w różnych pozycjach na prostej. Musisz sparować komputery za pomocą kabli w taki sposób, aby każdy kabel zaczynał się przy pewnym komputerze, odwiedzał pewne wieże i kończył się przy innym komputerze. Kabel może odwiedzać dowolne wieże (nie tylko te znajdujące się między łączonymi komputerami) w dowolnej kolejności. Może pomijać wieże, przechodząc obok nich bez ich odwiedzania. Może również nie odwiedzać żadnej wieży i połączyć oba komputery bezpośrednio, ale nie może połączyć komputera z samym sobą. Liczba komputerów jest parzysta.

Niech a i b będą pozycjami dwóch komputerów, a $x_1, \dots, x_k$ pozycjami wież odwiedzanych przez kabel. Długość kabla wynosi $|a - x_1| + |x_1 - x_2| + \dots + |x_{k-1} - x_k| + |x_k - b|$. Dla danego kabla definiujemy jego rentowność jako $f \cdot u - l$, gdzie l jest jego długością, f jest ustaloną stałą, a u jest liczbą unikalnych wież odwiedzonych przez kabel spośród $x_1, \dots, x_k$. Wiele kabli może odwiedzać tę samą wieżę i taka wieża wnosi wkład do rentowności każdego z tych kabli.

Musisz obliczyć maksymalną możliwą sumę rentowności kabli użytych do sparowania wszystkich komputerów (tzn. każdy komputer musi należeć do dokładnie jednej pary lub równoważnie musi być połączony dokładnie jednym kablem).

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera liczbę zestawów testowych T . Następnie opisane są kolejne zestawy testowe. Każdy zestaw testowy składa się z trzech wierszy. Pierwszy wiersz zawiera trzy liczby całkowite n , m i f — liczbę komputerów, liczbę wież oraz stałą f . Drugi wiersz zawiera n liczb całkowitych $a_1, a_2, \dots, a_n$ — pozycje komputerów. Trzeci wiersz zawiera m liczb całkowitych $b_1, b_2, \dots, b_m$ — pozycje wież.

Ograniczenia

Niech N i M oznaczają odpowiednio sumy wartości n i m we wszystkich zestawach testowych.

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq f \leq 10^9$
- n jest parzyste.
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$
- Wszystkie pozycje komputerów i wież są unikalne (w obrębie pojedynczego zestawu testowego).

Podzadania

- Podzadanie 1 (5 punktów): $N \leq 5000$, $m = 1$

- Podzadanie 2 (10 punktów): $T \leq 20$, $n \leq 10$, $m \leq 100$
- Podzadanie 3 (27 punktów): $N, M \leq 5000$
- Podzadanie 4 (21 punktów): $N \leq 5000$
- Podzadanie 5 (37 punktów): Brak dodatkowych ograniczeń.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie T wierszy. W i -tym z tych wierszy należy wypisać jedną liczbę całkowitą — maksymalną możliwą sumę rentowności kabli dla i -tego zestawu testowego.

Przykład

Wejście

```
4
2 1 100
1 10
11
4 1 10
2 4 6 8
20
4 1 10
2 4 6 8
5
6 3 10
2 13 4 8 6 10
5 1 9
```

Wyjście

```
89
-4
12
51
```